

PROYECTO DE INGENIERÍA: ARQUITECTURA SGA & CONTROL DE ACCESO

Árbol Raíz del Proyecto, Flujo Dual de Fichaje y Persistencia Híbrida (Excel / MongoDB)

Cliente: mi señor

Módulos: Acceso ETT + SGA + Cargas +
MongoDB

Fecha: Agosto 2026

1. Árbol Raíz del Proyecto (Estructura de Directorios y Módulos)

A continuación se detalla la arquitectura de carpetas del software listo para producción modular en Python:

```
sga_control_tower/  
├── config/  
│   ├── settings.py           # Parámetros de conexión MongoDB, rutas Excel y temas GUI  
│   └── database.py           # Controlador de sincronización híbrida (MongoDB + pandas/Excel)  
├── database/  
│   ├── mongo_client.py       # Conector PyMongo para colecciones NoSQL  
│   └── excel_exporter.py      # Motor de exportación de nóminas y reportes .xlsx  
├── models/  
│   ├── operario.py           # Modelo DataClass de Empleados (Altas, Bajas, ETT, Turno)  
│   ├── fichaje.py            # Modelo de Marcajes (Entrada, Salidas, Verificación Verde)  
│   ├── albaran.py            # Modelo de Entradas/Salidas, Camiones y Fotos  
│   └── ubicacion.py           # Mapa de la Nave (Pasillos A-J, Niveles, Slotting Verano)  
├── ui/  
│   ├── components/  
│   │   ├── fichaje_card.py    # Tarjeta interactiva de fichaje con cambio de color verde  
│   │   └── mapa_nave.py        # Componente visual para reubicación de palets  
│   ├── app_main.py           # Ventana principal CustomTkinter con Navegación por Pestañas  
│   ├── view_acceso.py         # Panel de Control de Acceso (Fichaje Doble / Verificación)  
│   ├── view_gestion_ett.py     # Panel CRUD de Altas y Bajas de Personal ETT  
│   ├── view_camiones.py        # Panel Recepción/Expedición con Fotos de Albarán  
│   ├── view_sga_slotting.py    # Panel de Mapa de Almacén y Slotting Verano  
│   └── view_nominas.py         # Panel de Auditoría de Horas y Exportación Excel Nóminas  
├── storage/  
│   ├── albaranes_fotos/       # Imágenes de albaranes de entrada/salida  
│   ├── incidencias_fotos/     # Capturas de estado de carga/daños  
│   └── exports_excel/          # Archivos Excel generados para contabilidad/nóminas  
├── requirements.txt           # Librerías (customtkinter, pymongo, pandas, openpyxl, pillow)  
└── main.py                    # Punto de entrada de la aplicación
```

2. Lógica del Control de Acceso: Fichaje Verde Doble y Nóminas

Flujo Operativo de Doble Verificación (Entrada/Salida)

- **Gestión de Personal (Módulos de Altas y Bajas):** Permite dar de alta o baja a operarios de **Randstad**, **Manpower** y **Adecco** asociándolos a sus turnos (Mañana: 06:00-14:00 | Tarde: 14:00-22:00 | Noche: 22:00-06:00).
- **Fichaje de ENTRADA (1er Clic):** Al filtrar por Turno y ETT, si el operario (ej. Juan de Randstad) aparece en la lista, al pulsar sobre su registro:
 - El sistema registra `Hora\_Entrada = timestamp\_actual`.
 - La tarjeta del operario cambia a color **VERDE "EN PLANTA / DENTRO"**.
 - El sistema deja pendiente el marcaje de salida.
- **Fichaje de SALIDA (2º Clic):** Al terminar el turno, se busca nuevamente a Juan en el filtro:
 - Se detecta que ya tiene la entrada registrada. Al pulsar el segundo clic, registra `Hora\_Salida = timestamp\_actual`.
 - Calcula el total de horas trabajadas y marca el turno como **COMPLETADO**.
- **Alertas de Auditoría:** Si el turno finaliza y Juan solo tiene 1 marcaje (Entrada sin Salida), el sistema resalta el registro en **NARANJA "FALTA SALIDA"** para revisión de nómina.

3. Persistencia de Datos Híbrida: MongoDB + Excel

El sistema garantiza alta disponibilidad manteniendo sincronizadas dos capas de datos:

CAPA DE DATOS	MOTOR TECNOLÓGICO	PROPÓSITO Y FUNCIÓN EN LA PLATAFORMA
Base de Datos NoSQL (Core)	MongoDB (Colecciones: operarios, fichajes_nominas, sga_palets, albaranes)	Almacenamiento veloz en tiempo real, registro de timestamps con precisión de segundos, almacenamiento de logs e incidencias con enlaces a fotos.
Modulo de Exportación (Nóminas & Audits)	Pandas + OpenPyXL (Archivos .xlsx automáticos)	Generación con un solo clic de hojas Excel formateadas para el departamento de Recursos Humanos / Nóminas con fichajes de entrada, salida, horas totales y ETT.

4. Integración Completa del Sistema (Acceso + SGA + Verano)

- **Control de Acceso Dinámico:** Alta/Baja de personal y Fichaje interactivo con estado visual Verde.
- **Entradas y Salidas de Camiones:** Desplegables de chofer, matrícula, fotos de albarán/carga y panel de incidencias.
- **Gestión de Almacén (SGA):** Control de pasillos A al H (3 niveles: Suelo, Medio, Altura) y Sobrestock en pasillos I y J.
- **Slotting de Verano:** Reorganización con un solo botón para mover refrescos/agua al Suelo y desplazar productos pesados a sobrestock.